1 Papirna gradiva

1.1 Papirus:

- 3500 p.n.š. - 1000 n.š.
- je vrsta papirju podobnega materiala, narejen iz papirusnega trsa Cyperus papyrus, ki se prav tako imenuje papirus.
- Iz stržena trstike so narezali trakove, jih preložili pravokotno, z ozirom na smer rasti vlaken. Preložene plasti so tolkli s tolkači, da so povečali iztok soka. Površino so gladili s kamnitimi likali in nato papiruse sušili v senci.

Figure 1: Rastlina papirus

Figure 2: Knjiga mrtvih, napisana na papirus.

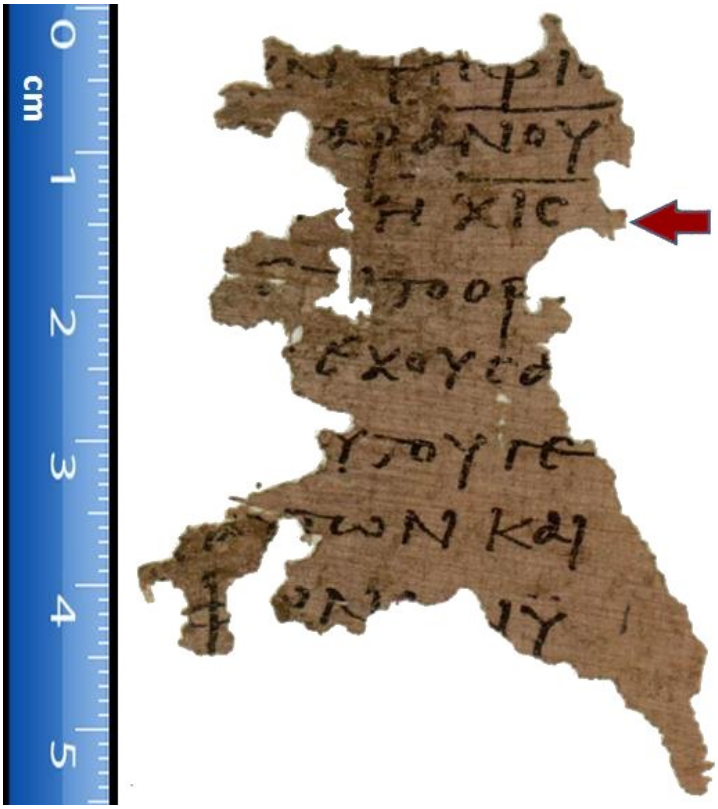

Figure 3: Košček prevoda “Knjige razsvetljenja” v stari grščini. Košček razkriva, da je pri številki zveri 666 (v hebrejščini), res šlo za kodiranje imena “Neron Cesar”, saj je ta koda v stari grščini 616 (XIC).

1.2 Pergament:

- 270 p.n.š. - 15st n.š.
- je nebarvana oguljena živalska koža, obdelana tako, da je primerna za pisanje
- draga, zamudna izdelava
- kakovostnejši pergament -> VELUM
- Velum je najpogosteje pripravljen iz telečje kože

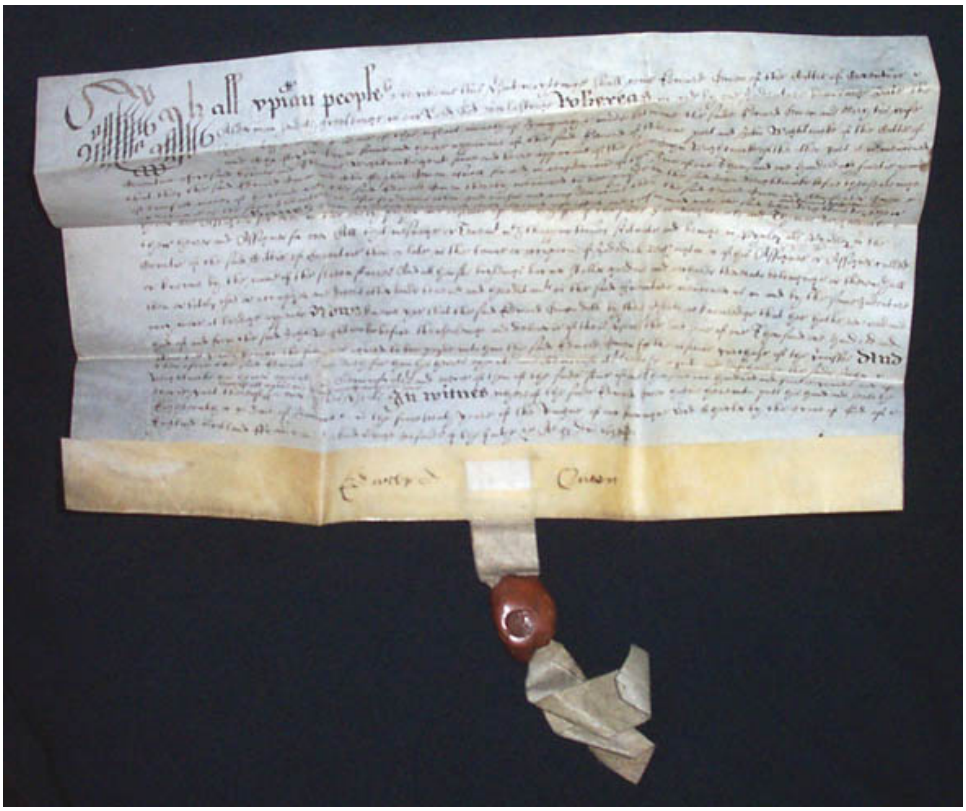

Figure 4: Listina iz leta 1638 s pečatom.

1.3 Papir:

- pričetek Kitajska l.: 105 našega štetja,
- razširi se počasi v preostali del sveta
- izdelovanje Sicilija, Španiji cca 10. stoletju
- izdelovanje v Nemčiji l.: 1400 . . .

1.4 Pomen papirnih gradiv

- dostopen material za shranjevanje zapisov
- zapisi pomembnih zakonitosti, načel…
- kronološki vpogled v vzorce podatkov (enostavno beleženje podatkov)
- razvoj, širjenje znanosti
- pojav knjižnice
- splošno izobraževanje ljudi
- razvoj človeške skupnosti

1.5 Surovine in sredstva za pridobivanje papirja

1.5.1 Osnovne surovine

- celuloza
- lesovina
- papirna vlakna
- stare krpe
- tekstilni odpadki

Celulozo pridobivamo iz surovin kot so:

- Les:
  - smreka, jelka, bor do 50-60 % celuloze,
    - iglavci imajo daljša vlakna (traheide)
  - bukev 30-40 % celuloze,
  - topol 40-50 % celuloze
- Stebelna vlakna:
  - lan, konoplja: 80 % celuloze
- Trava:
  - slama: 30 % celuloze
- Semenska vlakna:
  - bombaž: 90 % celuloze

1.5.2 Polnila:

- do 25% (več jih je v tiskarskem papirju, manj pisarniški)
- zmanjšana prosojnost (kalcijev-karbonat, glina),
- povečana vpojnost barvila za tisk,

1.5.3 Lepila:

- zmanjšamo vpojnost barvil (lahko tudi vode)
- povečajo trdnost papirja (embalaža)
- včasih škrob, danes sintetična lepila

1.5.4 Barvila:

- zmanjševanje rumenega tona (recikliran papir)

1.5.5 Posebni dodatki:

- mehčanje
- za večjo upojnost
- večje izolacijske sposobnosti
- proti vlagi, plesnobi, insektom

1.5.6 Pomožna sredstva:

- luženje
- belila

1.5.7 Voda

- potrebna pri vezavi vlaken

1.6 Izdelava papirja

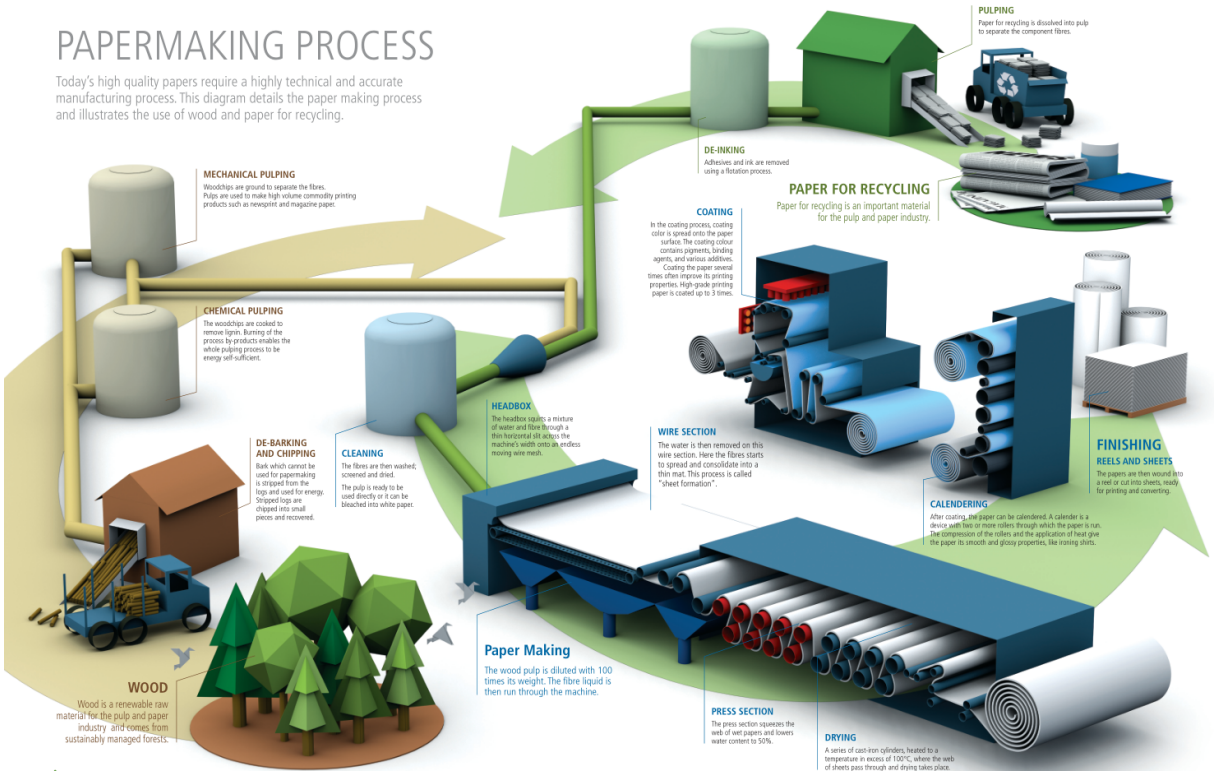

Figure 5: Proces izdelovanja papirja.

Največkrat v ločenih obratih potekajo trije ključni procesi pri izdelavi papirja:

1. Izdelovanje papirne kaše
2. Izdelava papirja
3. Končna obdelava papirja

1.6.1 Izdelava papirne kaše

- hlodovino očistijo lubja
- hlodovino predelajo v sekance
  - (odrezki, odpadki pri lesni industriji)
- sekance zmeljejo
- kemijsko s kislinami odstranijo lignin
  - s tem ločijo lesna vlakna - traheide

  - zmes (brez lignina) ni več les -> papirna kaša
- odstranjevanje kisline
  - vlaknena mehka kaša
- z beljenjem odstranimo morda preostali lignin
  - preprečimo porumenjevanje papirja na UV svetlobni
- kašo osušijo in pripravijo polizdelek za nadaljnjo izdelavo papirja

1.6.2 Izdelava papirja

- zmeljejo papirno kašo
- dodajanje kaše iz recikliranega papirja
  - s kemijskim postopkom odstranijo barvila
- kašo razredčijo z vodo -> viskozna zmes celuloze
- z oblikovalnimi česali bolj ali manj uredijo in prepletejo vlakna
  - bolj prepletena vlakna -> bolj trden papir
- dodajo polnila, lepila, barvila in druge dodatke
- ustvarijo redko vodno zmes (voda pomaga molekulam celuloze, da se kemijsko povežejo)

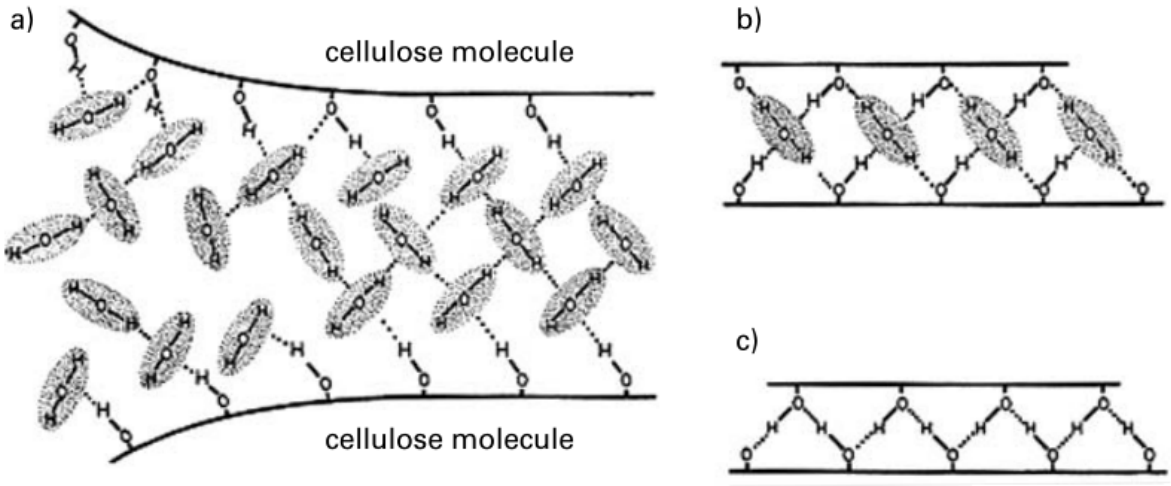

Figure 6: Vodikova vez med dvema molekulama celuloze.

- vstop vodne zmesi v papirni stroj

- odcejevanje vode (head-box)
- iztisni valji
- pivnanje vode z valji in trakovi iz klobučevine
- iztisni valji (kovinski)
  - končna vsebnost vode po tem postopku je še vedno 50%
- sušilni valji (pri 100°C)
- stiskanje papirja na točno debelino
- nanos površinske obloge (z nanosnimi valji)
  - barvila

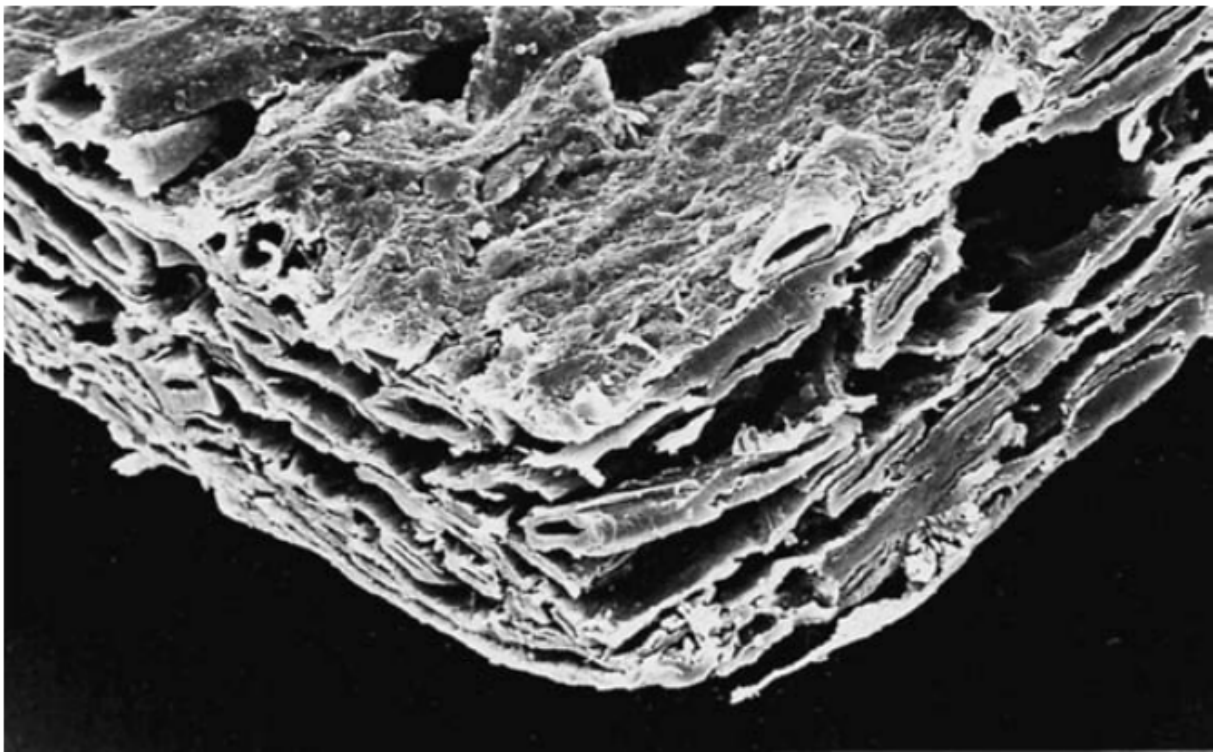

Figure 7: Pisarniški papir pred nanosom površinske obloge …

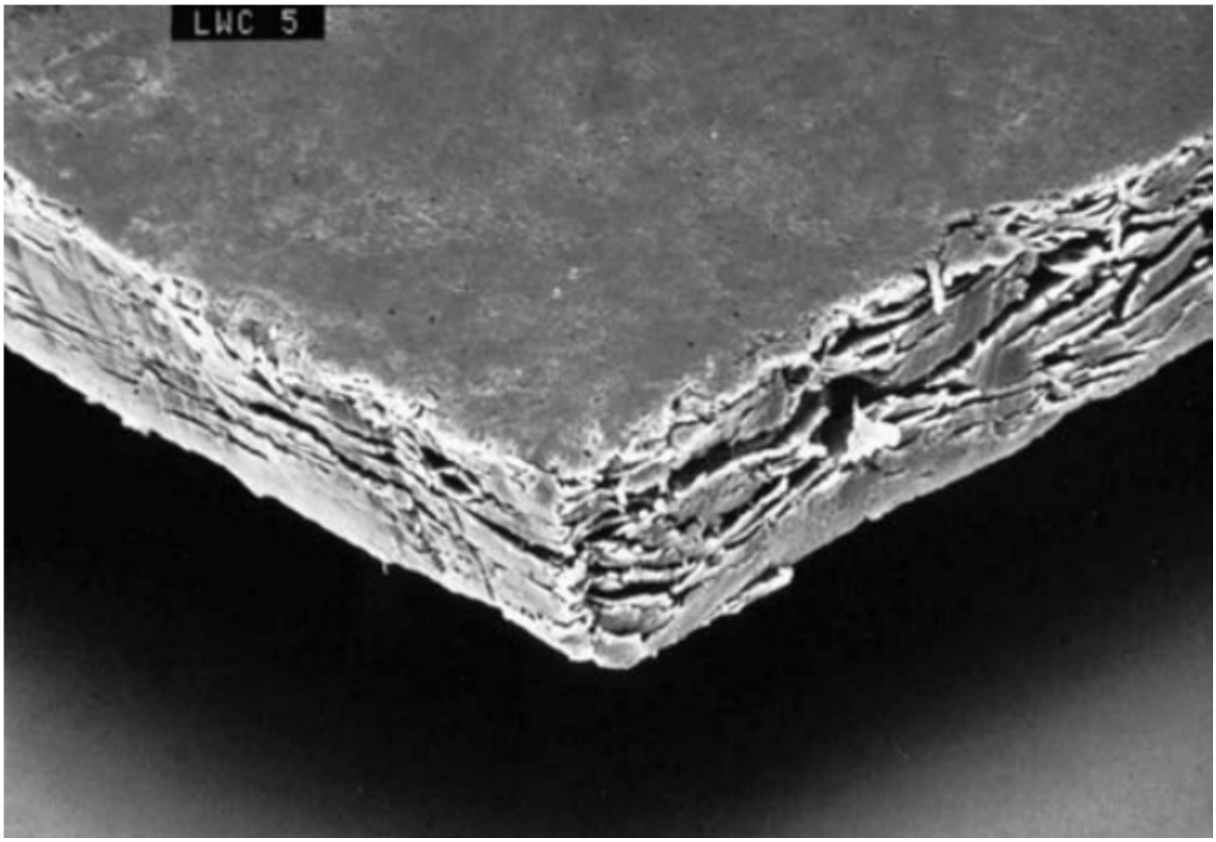

Figure 8: … in pisarniški papri po nanosu površinske obloge.

- sušenje obloge
- navijanje pairja na končne kolute
  - dimenzije 80km x 8.5m
  - masa 120 T

1.6.3 Končna obdelava papirja

- na papir lahko dodajo še dodate površinske obloge…
- postopki so različni - odvisno od potrebe papirja
- formatni razrez
- transport

1.6.4 Formati papirja

Formati: - A (pisemski papir, tisk, risanje): - A0-841x1189 - A1-594x841 - A2-420x594 - A3-297x420 - A4-210x297 - A5-148x210 - A6-105x148 - …A8-52x74

- B (tiskarski papir pri knjižnem tisku):
  - B0-1000-1414, B1, B2,…B10
- C (mape, ovojnice):
  - C0-917x1297, C1, C2,…C10
- K karton, lepenka:
  - K7-71x101, K8-81x101
- E (embalažni papir v listih in polah):
  - E0-90x126, E1-63x60

1.6.5 Povezave

- Izdelava papirne kaše in papirja
- Izdelava popirne kaše in papirja
- Ročna izdelava papirja
- Ročna izdelava papirja

1.7 Lastnosti in preizkušanje papirnih gradiv

- MD-machine direction (v smeri potovanja sita)
- CD- cross direction (prečno na smer potovanja sita)
- Različne lastnosti:
  - Togost, natezna trdnost, tlačna trdnost (ring crush) večje v MD
  - Žilavost (pregibanje) in odpornost proti trganju boljša prečno na vlakna!
  - Svetlost/opaciteta in koef. trenja/lepenja se spreminja po smeri!
  - Pri sušenju se papir zvije v rolice, kjer je os vzporedna z MD.
  - Poves večji v CD smeri kot pa v MD (večja togost).
  - Natezna trdnost večja v MD, % raztezka večji v CD, papir bolj elastičen v CD.
  - Bolj zanesljivo merjenje sile kot raztezka!

1.7.1 Gramatura

Table 1: Razdelitev papirja po gramaturi.

Kategorija papairja	gramatura [g/m^2]
Svileni papir	10 - 40
Pisarniški papir	50 - 200
Karton	150 - 600
Lepenka	225 - 1000

1.7.2 Debelina

- ena od bolj pomembnih lastnosti
- pomembno vpliva na `upogibno trdnost`
- pogosto nujna majhna toleranca v tehnoloških procesih (tiskarne)
- pogosto se merijo pole papirja ne le en sam list

1.7.3 Gostota

- Na gostoto vpliva vrsta vlaken in kako so vlakna povezana med seboj.
- Od tega pa je odvisno več ostalih fizikalnih lastnosti:
  - stisljivost papirja (ni želena pri paketih)
  - sušenje in higroskopičnost
  - upogibna trdnost
  - trganje papirja (ločevanje vlaken)

1.7.4 Zračna prepustnost

- pomembna pri zračnih filtrih

1.7.5 Hrapavost

NALOGA: Preskus hrapavosti Določi koeficient lepenja za MD in CD smer pisarniškega papirja

- Večji papir na ravnini, ki jo nagibamo
- Z manjšim ovijemo utež
- Dimenzije uteži 90x100 mm, masa 1300g;
- Ravnino počasi dviguje (1.5° (±0.5°)/sekundo
- Statični koeficient trenja (koeficient lepenja);
- Kinetični koeficient trenja: koeficient trenja ob enakomernem premikanju (drsenju) po klancu navzdol!

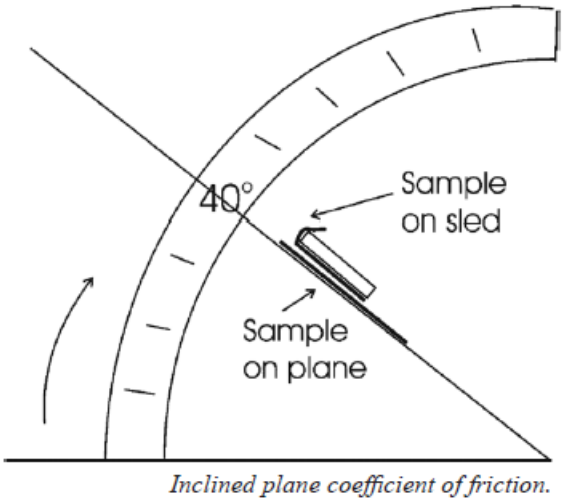

Figure 9: Preskus hrapavosti.

$$k_L = \frac{F_d}{F_x} = \frac{mgsin(\alpha)}{mgcos(\alpha)} = tg(\alpha) \tag{1}$$

1.7.6 Natezna trdnost

- Preskus natezne trdnosti.
- pomembna pri načrtovanju raztržnih linij

1.7.7 Tlačna trdnost

- vzdolž vlaken

Figure 10: Primer razplastitve zaradi plačne obremenitve.

- po debelini(manj pomembno)
- obročni test
- robni test
  - Robni test kartona.
  - Obročni preskus

1.7.8 Odpornost trganja

- zelo pomembna lastnost papirja (zelo dobro definiran preskus)
- Odpornost trganja.
- Elmendorf-ov preskus

1.8 Delovni postopki ročne obdelave

- Rezanje:
  - Škarje,
  - Nož za papir, karton, lepenko

  - Sekanje

- Pregibanje:
  - Zgibanje papirja, glajenje
  - Žlebni zgib
  - Zarezni zgib (zarežemo na zunanji strani zgiba za 1/3 debeline)

- Lepljenje:
  - lepila na vodni osnovi (PVA)
  - na osnovi topil:
    * bencina, acetona (Cinaokol),
    * naravni kavčuk (Neostik),
  - brez topil (UHU stick)

- Vezanje v pole
  - nerazstavljivo
    * lepljenje
    * žebljanje
  - razstavljivo
    * šivanje
    * žičenje
    * oblikovni spoji (puzzle)

1.9 Profiliranje

Preveri naslednje trditve:

- Z zgibanjem papirja spremenimo odpornost profila
- Z zgibanjem papirja v profile utrdimo papirna vlakna.
- Usmerjenost vlaken v papirju ni odločilna pri obremenitvi profila.
- Papir gramature 280 g/m2 je že dovolj trden za enostavne konstrukcije.
- Barva papirja ne vpliva značilno na trdnost, sta pa okrogli in kvadratni profil ustrezno močnejša.
- Oblika profila vpliva na funkcionalnost izdelka in s tem na uporabo.
- Za zaključek papirne vložne mape uporabimo U-profil, medtem ko pri gradnji papirnega mostu je bolj primeren L-profil.
- Z žlebnim zgibom navadno vlakna značilno oslabimo, da naredimo pravilen rob.